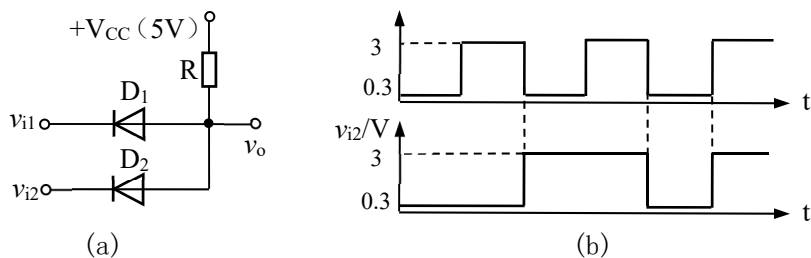


第4章 半导体电子元件

4.1 答：不能。因为无电阻限流，当二极管导通时，导通电阻极小，正向电流过大，导致电池快速放电，导线发烫，还可能损坏二极管。

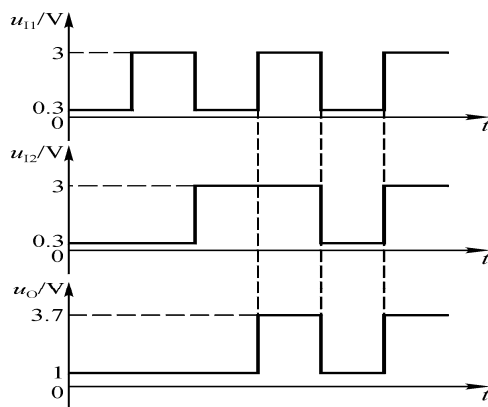
4.2



题图4.2

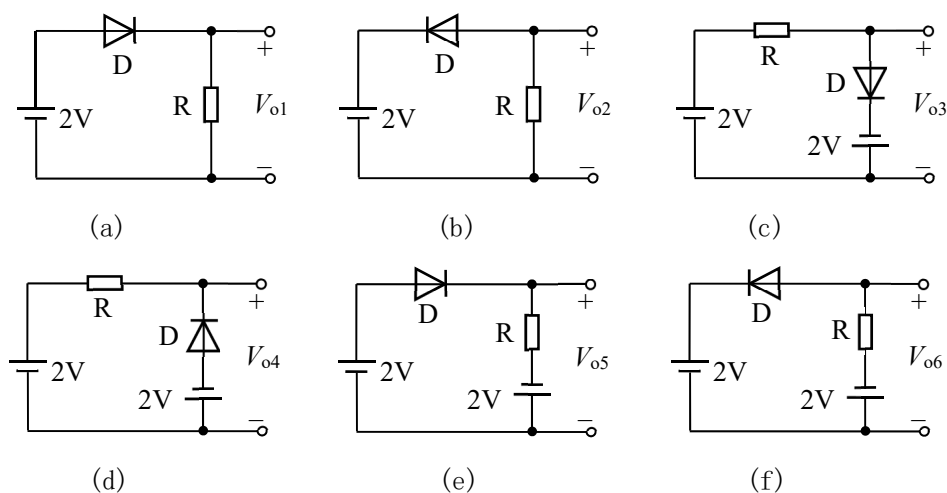
解：D₁和D₂的接法是与运算，即，仅当V_{I1}和v_{I2}均为高电平时，两个二极管均导通，输出v_O=3.7V。否则，仅有输入低电平所对应的二极管导通，另一个截止，输出v_O=1V。

v_O的波形如解图4.2所示。



解图4.2

4.3

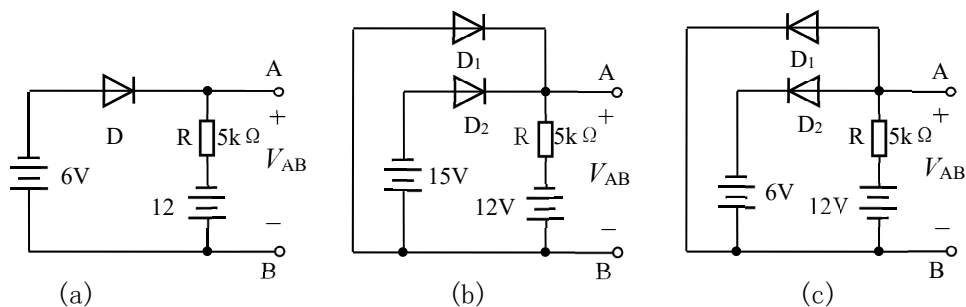


题图4.3

解：V_{O1}≈1.3V，D导通；V_{O2}=0，D截止；V_{O3}≈-1.3V，D导通；

$V_{O4} \approx 2V$, D 截止; $V_{O5} \approx 1.3V$, D 导通; $V_{O6} \approx -2V$, D 截止。

4.4



题图4.4

解:

图 a: 将 D 断开, 以 O 点为电位参考点, D 的阳极电位为 $-6V$, 阴极电位为 $-12V$, 故 D 处于正向偏置而导通, $V_{AO} = -6V$ 。

图 b: 对 D_1 有阳极电位为 $0V$, 阴极电位为 $-12V$, 故 D_1 导通。此后使 D_2 的阴极电位为 $0V$, 而其阳极为 $-15V$, 故 D_2 反偏截止, $V_{AO} = 0V$ 。

图 c: 对 D_1 有阳极电位为 $12V$, 阴极电位为 $0V$; 对 D_2 有阳极电位为 $12V$, 阴极电位为 $-6V$ 。故 D_2 更易导通, 此后使 $V_A = -6V$; D_1 反偏而截止, 故 $V_{AO} = -6V$ 。

4.5

解: 当 $t < 5ms$, $v_I(t) = -2t$; 当 $t > 5ms$, $v_I(t) = 10V$ 。

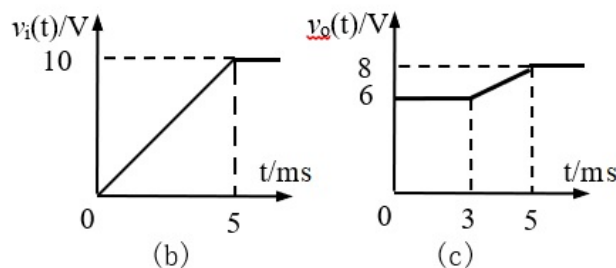
因此, (1) 当 $v_I(t) < 6V$ 时, D 截止, $v_O(t) = 6V$;

(2) 当 $10V \geq v_I(t) \geq 6V$ 时, D 导通。

$$v_O(t) = \frac{v_I(t) - 6V}{(200 + 200)\Omega} \times 200 + 6V = \frac{1}{2}v_I(t) + 3V$$

(2) 当 $v_I(t) \geq 10V$ 时, D 导通, $v_O(t) = 8V$

$v_O(t)$ 的波形如解图 4.5(c) 所示。



解图 4.5

4.6 解: 列写二极管的伏安特性方程式如下:

$$I_D = I_S(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1);$$

根据 KVL, 列写 $I_D = \frac{10 - V_D}{20}$ 。

$$\text{因此, 有 } I_S(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1) = \frac{10 - V_D}{20}$$

虽然 I_S 的值已知, 但是, 计算 I_D 和 V_D 值却不容易。

4.7 解：实现采用戴维南定理化简除二极管 D 以外的线性电路，得到

$$V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{PS} = 1V, R_{TH} = R_1 // R_2 = 20k\Omega$$

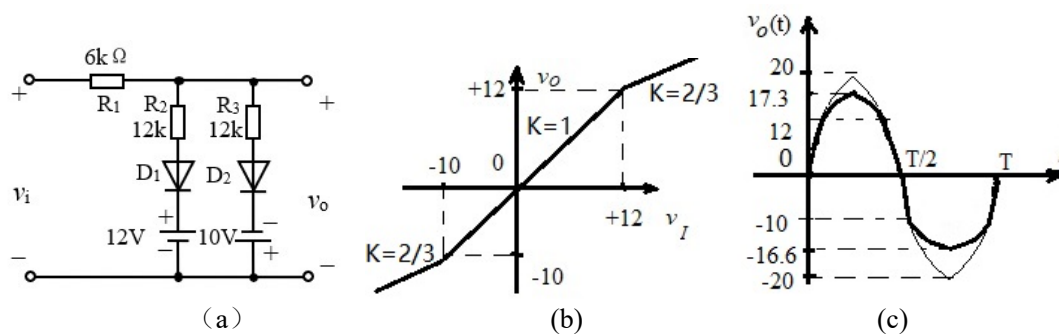
列写方程式： $I_D = I_S(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$;

并且， $I_D = \frac{V_{TH} - V_D}{R_{TH}}$

因此，有 $I_S(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1) = \frac{1 - V_D}{20}$

虽然 I_S 的值已知，但是，计算 I_D 和 V_D 值却不容易。

4.8



解图 4.8

解：（a）画传输特性

（1） $-10V < v_I < 12V$ 时， D_1, D_2 均截止， $v_O = v_I$;

（2） $v_I \geq 12V$ 时， D_1 导通， D_2 截止

$$v_O = \frac{12k\Omega}{(6+12)k\Omega} \times v_I + \frac{6k\Omega}{(6+12)k\Omega} \times 12V = \frac{2}{3}v_I + 4V$$

（3） $v_I \leq -10V$ 时， D_2 导通， D_1 截止

$$v_O = \frac{12k\Omega}{(6+12)k\Omega} \times v_I + \frac{6k\Omega}{(6+12)k\Omega} \times (-10)V = \frac{2}{3}v_I - \frac{10}{3}$$

传输特性如图 b 所示。

（b）当 $v_O = v_I = 20 \sin \omega t V$ 时， v_O 波形如图 c 所示。

4.9 答：不能。各区的结构、尺寸和掺杂浓度等均不同，而且不能实现基极的控制作用。

4.10 答：不能。各区的结构、尺寸和掺杂浓度等均不同。

4.11 答：温度每升高 $10^\circ C$ ， I_{CBO} 值增大 1 倍。因此，温度升高 $40^\circ C$ ， I_{CBO} 值增大 2^4 倍，即从 $2\mu A$ 增大到 $32\mu A$ 。

4.12 答：选择 I_{CEO} 更小的元件，因为热稳定性更好。

4.13 解： $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.98}{1-0.98} = 49$; $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{100}{1+100} \approx 99$ 。

4.14 解：图（a）： $1.01mA$ ， $\beta = 100$ ，流出 E 电极，NPN 管；图（b）： $5mA$ ， $\beta = 50$ ，流入 E 电极，PNP 管。

4.15 解：晶体管三个极分别为上、中、下管脚，答案如下表：

管号	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆
上	e	c	e	b	c	b
中	b	b	b	e	e	e
下	c	e	c	c	b	c
管型	PNP	NPN	NPN	PNP	PNP	NPN
材料	Si 硅	Si 硅	Si 硅	Ge 锗	Ge 锗	Ge 锗

4.16 答案: (1) 当 $V_{BB}=0$ 时, T 截止, $V_O=12V$ 。

(2) 当 $V_{BB}=1V$ 时, T 处于放大状态:

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_b} = 60 \mu A, I_C = \beta I_B = 3mA, V_O = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 3V$$

(3) 当 $V_{BB}=1.5V$ 时, 假设 T 处于放大状态。则

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_b} = 180 \mu A, I_C = \beta I_B = 9mA, V_O = V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = -15V < V_{CES}$$

与假设矛盾, 所以, T 处于饱和状态。

$$V_O = V_{CES} = 0.2V, I_{CS} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_C} = \frac{12 - 0.2}{3} = 3.93(mA) < \beta I_B = 9mA$$

4.17 答案: 若管子临近饱和, 则

$$\beta \cdot \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_C}, \text{ 所以, 当 } \beta \text{ 大于 } 111 \text{ 时, 管子饱和。}$$

4.18 答案: 图 (a) 截止, 图 (b) 放大, 图 (c) 饱和

4.19 答案: (a) 可能; (b) 可能; (c) 不能;

(d) 不能, T 的发射结会因电流过大而损坏; (e) 可能。

4.20 解: 图 (a)

1) 当输入端悬空时: $V_{BE} < 0$, 三极管工作在截止状态, $V_O = 10V$ 。

2) 当 $V_I = 0V$ 时, 三极管工作在截止状态, $V_O = 10V$ 。

2) 当 $V_I = 5V$, 三极管工作在饱和状态, $V_O = V_{CES} = 0.2V$ 。

图 (b):

1) 当输入端悬空时: 采用戴维南定理等效 BE 结左侧的线性电路,

得到 $V_{TH} = \frac{5}{23+5} * 20 - 10 = -6.43V < 0.7V$, 因此, 三极管工作在截止状态, $V_O = 10V$ 。

2) 当 $V_I = 0V$ 时, 采用戴维南定理等效 BE 结左侧的线性电路,

得到 $V_{TH} = \frac{5}{20+5} * 10 - 10 = -8V < 0.7V$,

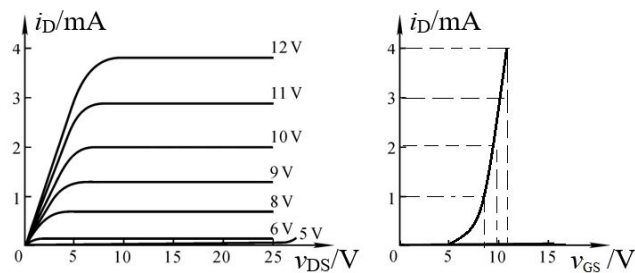
三极管工作在截止状态, $V_O = 10V$ 。

3) 当 $V_I = 5V$, 采用戴维南定理等效 BE 结左侧的线性电路,

得到 $V_{TH} = \frac{5}{20+5} * 15 - 10 = -7V < 0.7V$,

三极管工作在截止状态, $V_O = 10V$ 。

4.21 答案: 绘制工作在恒流区的转移特性曲线如下。



4.22 答案: $V_P < 0$, 这是耗尽型 NMOS 管,

(1) 截止区, 因为 $V_{GS} < V_P$,

(2) 恒流区, 因为 $V_{GS} > V_P$, 且 $V_{DS} = 4V > V_{GS} - V_P = 2V$,

(3) 可变电阻区, 因为 $V_{GS} > V_P$, 且 $V_{DS} = 1V < V_{GS} - V_P = 2V$,

4.23 答案:

T₁: NMOS, 恒流区;

$V_T > 0$, 可见这是增强型 NMOS 管;

$V_{GS} = 5V > V_T$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{DS} = 8V > V_{GS} - V_T = 1V$ 。

T₂: PMOS, 截止区;

$V_T < 0$, 可见这是增强型 PMOS 管;

$V_{GS} = -1V > V_T$, 管子工作在截止区。

T₃: PMOS, 可变电阻区。

$V_T < 0$, 可见这是增强型 PMOS 管;

$V_{GS} = -6V < V_T$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{SD} = 0V < V_{SG} + V_T = 2V$ 。

4.24 答案: 这是耗尽型 NMOS, 可以采用自给式偏置方式。

静态时, $v_{GS} = 0 > V_P = -3V$, 不会截止。

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 = I_{DSS} = 3mA$$

(1) $R_D = 3k\Omega$, $v_{DS} = V_{DD} - R_D I_D = 6V > V_{GS} - V_P = 3V$, FET 工作在恒流区;

(2) $R_D = 6k\Omega$, $v_{DS} = V_{DD} - R_D I_D = -3V < V_{GS} - V_P = 3V$, FET 工作在可变电阻区, $v_{DS} \approx 0$ 。

4.25 答案: (1) 增强型; (2) P 沟道;

(3) 从这个转移特性上可求出该 FET 的开启电压 V_T , 等于 $-4V$ 。

4.26 解: 这是增强型 NMOS 管。

(a) 恒流区

$V_{GS} = 2.2V > V_T$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{DS} = 2.2V > V_{GS} - V_T = 1.8V$ 。

(b) 可变电阻区

$V_{GS} = 1V > V_T$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{DS} = 1 - 0.6V = 0.4V < V_{GS} - V_T = 0.6V$ 。

(c) 截止区

$V_{GS} = 0V < V_T$, 管子工作在截止区。

4.27 解: 这是增强型 PMOS 管。

(a) 截止区

$V_{GS} = 0V > V_P$, 管子工作在截止区。

(a) 恒流放大区

$V_{GS} = -2V < V_P$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{SD} = 3V > V_{SG} + V_P = 1.6V$ 。

(b) 可变电阻区

$V_{GS} = -2V < V_P$, 管子不会工作在截止区; 且 $V_{SD} = 1V < V_{SG} + V_P = 1.6V$ 。

4.28 解：列写方程式如下：

$$K = \frac{K' W}{2 L}$$

$$V_{DS} = 5 - I_D R_D - V_{ON} = 0.6V$$

$$I_D = K[2V_{DS}(V_{GS} - V_T) - V_{DS}^2] = 14mA$$

$$\text{解得: } R_D = 0.2k\Omega; \quad K = 2.85; \quad \frac{W}{L} = 7.1$$

4.29 解：列写方程式如下：

$$K = \frac{K' W}{2 L}$$

$$V_{SD} = 5 - I_D R_D - V_{ON} = 3.4 - 15R_D = 0.4V$$

$$I_D = K[2v_{SD}(v_{SG} + V_P) - v_{SD}^2] = 15mA$$

$$\text{解得: } R_D = 0.2k\Omega; \quad K = 4.46; \quad \frac{W}{L} = 11.15$$